



Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática



Cálculo para Engenharia

Licenciatura em Engenharia Informática

Teste 1 A :: 16 de novembro de 2024

Nome

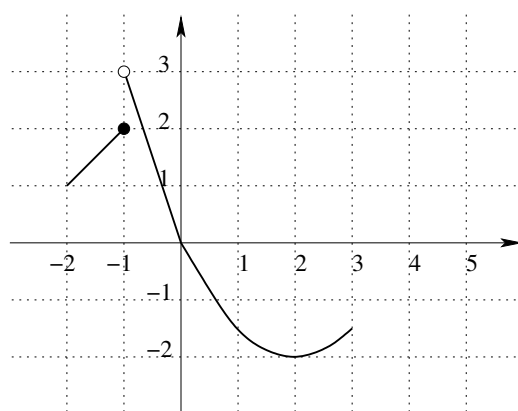
Número

I

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de enunciado e justificadas de forma breve.

Questão 1. [7 valores] Considere a função $f : [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ cujo gráfico se apresenta na figura anexa. No intervalo $[0, 3]$ o gráfico da função é um arco da parábola cuja equação é $y = \frac{x^2}{2} - 2x$ e os restantes elementos do gráfico de f são segmentos de reta.

- a) Classifique a função f quanto à injetividade.
- b) Determine $f^{-1}([1, 2])$.
- c) Indique os pontos de mínimo e máximo locais de f .



- d) Indique os pontos onde f é descontínua.
- e) Indique os pontos onde f é contínua mas não é derivável.
- f) Indique o maior valor positivo para δ de modo a que seja verdadeira a implicação,

$$|x - 2| < \delta \Rightarrow |f(x) + 2| < 1.$$

- g) Indique se existe um prolongamento g da função f ao intervalo $[-2, 5]$, derivável em 3, em que o gráfico da função g , no intervalo $[3, 5]$, corresponde a um arco de circunferência centrada na reta de equação $x = 4$. Em caso afirmativo, indique o centro e o raio da circunferência.

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira; não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. O conjunto $\{x \in \mathbb{R} : |x - 1| \leq |x + 3|\}$ é o intervalo

- ☐ $[-1, +\infty[$
☐ $] - \infty, 3]$
☐ $] - \infty, -1]$
☐ $[-1, 3]$

Questão 2. Seja $f : \mathbb{R}_0^- \rightarrow] - \infty, -1]$ tal que $f(x) = -\sqrt{x^2 + 1}$

- ☐ $f^{-1}(x) = \sqrt{x^2 - 1}$
☐ $f^{-1}(x) = -\sqrt{x^2 - 1}$
☐ $f^{-1}(x) = \frac{-1}{\sqrt{x^2 + 1}}$
☐ f não é invertível

Questão 3. O valor de $\arcsen\left(\cos \frac{8\pi}{7}\right)$ é

- ☐ $\frac{8\pi}{7}$
☐ $\frac{-\pi}{7}$
☐ $\frac{\pi}{7}$
☐ $-\frac{5\pi}{14}$

Questão 4. Determine o valor de a de modo a que as retas tangentes ao gráfico da função $f(x) = x^2 + 2x + 5$ em $x = a$ e em $x = -2$ sejam perpendiculares.

- ☐ $a = \frac{-10}{3}$
☐ $a = \frac{-3}{4}$
☐ $a = \frac{-5}{4}$
☐ $a = 0$

Questão 5. A derivada da função $f(x) = e^{\sin(x^2+1)}$ é

- ☐ $f'(x) = \cos(2x) e^{\sin(x^2+1)}$
☐ $f'(x) = e^{\cos(x^2+1)}$
☐ $f'(x) = 2x \cos(x^2 + 1) e^{\sin(x^2+1)}$
☐ $f'(x) = 2x e^{\cos(x^2+1)}$

Questão 6. Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é tal que $f'(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ e^x - 1, & x > 0 \end{cases}$, então

- ☐ f é de classe $\mathcal{C}^1$ mas não de classe $\mathcal{C}^2$
☐ f é de classe $\mathcal{C}^\infty$
☐ f é de classe $\mathcal{C}^2$ mas não de classe $\mathcal{D}^3$
☐ f não é de classe $\mathcal{C}^1$

Questão 7. Se $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função derivável tal que $f(0) = f(1) = f(2)$ e $f'(1) = 0$, então

- ☐ f' tem no máximo dois zeros
 ☐ 1 é o único zero de f'
☐ f' tem exatamente três zeros
 ☐ f' tem pelo menos três zeros

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de enunciado e devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [2 valores] Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função bijetiva e derivável, relativamente à qual se sabe a informação apresentada na tabela seguinte:

	$x = 1$	$x = 2$	$x = 3$	$x = 4$	$x = 5$
$f(x)$	2	3	4	5	7
$f'(x)$	5	4	3	2	3

- Determine $f \circ f(3)$ e $f^{-1} \circ f^{-1}(3)$;
- Considerando $g(x) = (f(x^2))^3$, determine $g'(2)$;
- Tomando $h(x) = f^{-1}(x)$, determine $h'(4)$.

Questão 2. [2 valores] Calcule cada um dos seguintes limites:

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \operatorname{sh}(-x)$;

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} - \operatorname{sen}^2 \sqrt{x}}{x}$.

Questão 3. [2 valores] Em cada uma das alíneas seguintes apresente um exemplo ou justifique porque não existe:

- Dado $n \in \mathbb{N}$ indique dois números irracionais, a_n e b_n , tais que $\frac{1}{10^{n+1}} < |a_n - b_n| < \frac{1}{10^n}$;
- Um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ tal que $X \neq \emptyset$, $X' \neq \emptyset$ mas $X \cap X' = \emptyset$;
- Uma função $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1[$ bijetiva;
- Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cujo conjunto dos pontos de continuidade de f é o intervalo $[0, 1]$ e cujo conjunto dos pontos onde f é derivável é o intervalo $[0, 1[$.